Quiz 2 – Relational Model

Nama	: Endru Aidil Fitriansyah
Nim	:2503010054
Mata Kuliah	:Basis Data

Soal 1:

Jawaban: B. Satu baris data seorang mahasiswa

Alasan: dalam model relasional, tuple adalah satu baris (record) dalam relasi. Kolom disebut atribut (A), himpunan nilai sah disebut domain (C), dan seluruh tabel disebut relasi (D).

Soal 2:

Jawaban: D. id_kelas dan kombinasi empat kolom sama-sama candidate key; id_kelas dipilih sebagai PK.

Alasan: candidate key adalah super key minimal yang dapat mengidentifikasi baris secara unik. Kombinasi (kode_mk, nidn, tahun_ajaran, semester) memiliki constraint UNIQUE sehingga unik, dan tidak ada kolom yang bisa dibuang tanpa kehilangan keunikan, jadi ia minimal. id_kelas juga unik dan minimal. Keduanya candidate key; salah satunya (id_kelas) dipilih sebagai primary key, sedangkan yang lain menjadi alternate key. Jumlah kolom tidak menentukan sebuah key (A salah).

Soal 3:

Jawaban: A. Nilai nidn_wali boleh NULL; bila terisi harus ada di dosen.nidn.

Alasan: foreign key menjaga referential integrity, yaitu nilai yang terisi harus merujuk ke baris yang ada di tabel induk. Selama kolom tidak dideklarasikan NOT NULL, NULL diperbolehkan (misalnya mahasiswa belum punya dosen wali). Nama kolom FK tidak wajib sama dengan PK yang dirujuk (C salah).

Soal 4:

Jawaban: C. Email dapat NULL (dan dapat berubah), sehingga tidak menjamin identitas semua baris.

Alasan: primary key harus unik dan tidak boleh NULL, serta idealnya stabil. Email mahasiswa bisa kosong dan bisa berganti, sehingga tidak dapat mengidentifikasi semua baris. Email tetap bisa unik (A salah), dan tipe string boleh menjadi PK (B salah).

Soal 5:

```
SELECT nim, nama, email
FROM mahasiswa
WHERE email IS NULL;
```

Alasan struktur: NULL berarti "tidak diketahui / belum ada nilai", bukan nilai biasa. Perbandingan email = NULL menghasilkan UNKNOWN sehingga tidak pernah mengembalikan baris. Karena itu harus memakai operator IS NULL.

Soal 6:

Hasil Describe dosen

Peran	**Kolom**	**Dasar pembacaan**
Primary key	nidn	Key = PRI dan Null = NO (unik, tidak boleh NULL).
Alternate key (UNIQUE)	email	Key = UNI: unik, tetapi bukan PK karena boleh NULL.
Foreign key	kode_prodi	Key = MUL (indeks non-unik yang lazim dibuat dari FK); merujuk ke prodi.kode_prodi.
Boleh NULL	email	Hanya email yang Null = YES; kolom lain NO.

DESCRIBE tidak menampilkan FK secara eksplisit. Status MUL menandakan kolom diindeks dan dapat berulang nilainya, yang konsisten dengan FK ke tabel prodi. Untuk memastikannya gunakan SHOW CREATE TABLE dosen. Kolom jabatan NOT NULL dengan default 'Asisten Ahli'

Soal 7:

Relasi anggota perpustakaan

anggota (no_anggota, no_hp, email, nama, tgl_daftar)

Atribut	**Tipe (usulan)**	**Constraint**	**Alasan**
no_anggota	CHAR(10)	PRIMARY KEY	Identitas anggota, unik, stabil, tidak pernah kosong.
no_hp	VARCHAR(15)	NOT NULL	Dipakai bersama sekeluarga, sehingga TIDAK boleh UNIQUE; bukan key.
email	VARCHAR(80)	UNIQUE (boleh NULL)	Opsional, tetapi bila diisi tidak boleh sama antar anggota.
nama	VARCHAR(80)	NOT NULL	Setiap anggota wajib punya nama.

tgl_daftar	DATE	NOT NULL	Tanggal pendaftaran selalu tercatat (default tanggal hari ini).

Candidate key: no_anggota dan email. Email secara praktis menjadi candidate key (UNIQUE), tetapi karena boleh NULL ia hanya berfungsi sebagai alternate key. no_hp bukan candidate key karena dapat sama antar anggota.

Primary key: no_anggota (unik, NOT NULL, stabil).

Alternate key: email.

Contoh DDL:

```
CREATE TABLE anggota (
  no_anggota CHAR(10)    NOT NULL,
  no_hp      VARCHAR(15) NOT NULL,
  email      VARCHAR(80) NULL,
  nama       VARCHAR(80) NOT NULL,
  tgl_daftar DATE        NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
  PRIMARY KEY (no_anggota),
  UNIQUE (email)
);
```

Asumsi: selain email, semua atribut wajib diisi karena soal hanya menyebut email sebagai opsional.

Soal 8:

Schema adalah rancangan/struktur relasi yang relatif tetap: nama relasi, atribut, tipe data, dan constraint. Contoh: mahasiswa(nim, nama, email, angkatan, kode_prodi, nidn_wali).

Instance adalah isi data pada suatu saat tertentu, yaitu kumpulan tuple yang sedang tersimpan. Contoh: baris (2301001, Budi, budi@mail.com, 2023, TIF, 0412345678). Instance berubah setiap kali data ditambah, diubah, atau dihapus.

Kejadian	**Yang berubah**	**Penjelasan**
(a) Mahasiswa baru ditambahkan	Instance	Hanya menambah tuple baru; struktur tabel tidak berubah.
(b) Kolom no_hp ditambahkan	Schema	Struktur relasi bertambah satu atribut (ALTER TABLE). Instance ikut terdampak karena setiap baris kini memiliki nilai no_hp (NULL atau default).

Soal 9:

(1) Mengapa pendekatan database mengurangi inconsistency

- Di Excel, nama prodi diketik berulang di setiap baris sehingga rawan salah ketik dan variasi penulisan (mis. "Teknik Informatika", "T. Informatika", "TI"). Data yang seharusnya sama menjadi berbeda.
- Di database, nama prodi disimpan satu kali di tabel prodi (kode_prodi, nama_prodi), sedangkan mahasiswa hanya menyimpan kode_prodi sebagai referensi. Ada satu sumber kebenaran (single source of truth).
- Jika nama prodi berubah, cukup diubah di satu baris tabel prodi dan semua mahasiswa otomatis mengikutinya, tanpa risiko sebagian baris tertinggal. Redundansi juga berkurang sehingga hemat ruang.

(2) Constraint yang mencegah kode_prodi yang tidak ada

FOREIGN KEY constraint (referential integrity) dari mahasiswa.kode_prodi ke prodi.kode_prodi. DBMS akan menolak INSERT/UPDATE yang memakai kode_prodi yang tidak ada di tabel prodi.

```
ALTER TABLE mahasiswa
 ADD CONSTRAINT fk_mhs_prodi
 FOREIGN KEY (kode_prodi) REFERENCES prodi (kode_prodi);
```

Bila setiap mahasiswa wajib punya prodi, tambahkan NOT NULL pada kode_prodi. Syarat: kolom yang dirujuk (prodi.kode_prodi) harus PRIMARY KEY atau UNIQUE.

Exit Ticket

1. Mengapa email tidak dipilih sebagai primary key padahal UNIQUE?

UNIQUE hanya menjamin tidak ada duplikat, tetapi tidak melarang NULL. Email boleh kosong dan bisa berubah, sehingga tidak dapat mengidentifikasi semua baris mahasiswa secara stabil. Primary key harus unik dan NOT NULL, jadi dipilih nim; email cukup menjadi alternate key.

2. Bedakan schema dan instance dengan contoh tabel mahasiswa.

Schema adalah struktur tabel, misalnya mahasiswa(nim, nama, email, angkatan, kode_prodi, nidn_wali) beserta tipe dan constraint-nya. Instance adalah baris data yang tersimpan pada saat tertentu. Menambah mahasiswa mengubah instance, sedangkan menambah kolom mengubah schema.

3. Satu FK dengan nama berbeda dari PK yang dirujuk dan maknanya.

mahasiswa.nidn_wali → dosen.nidn. Nama kolom berbeda, tetapi maknanya sama: nidn_wali menyimpan NIDN dosen yang menjadi dosen wali mahasiswa tersebut. Nilainya boleh NULL, dan bila terisi harus ada di dosen.nidn.

4. Apa yang ditolak DBMS ketika INSERT membuat nidn_wali bernilai 9999999999?

DBMS menolak INSERT tersebut karena melanggar foreign key constraint (referential integrity): nilai 9999999999 tidak ditemukan sebagai nidn di tabel dosen, sehingga baris

mahasiswa tidak boleh disimpan. Penolakan terjadi bila NIDN itu memang tidak ada di tabel dosen.